
Q1

Why does the perceptron algorithm use class labels **-1 and +1** instead of **0 and 1**? Explain how this choice affects the perceptron update rule.

কারণ এতে ভুল classification-এর direction সহজে বোঝা যায়।

Perceptron-এর decision হয়:

$$y = \text{sign}(w^T x + b)$$

যেখানে:

- $+1 \rightarrow$ Positive class
- $-1 \rightarrow$ Negative class

ধরি, target $t = +1$ কিন্তু prediction $y = -1$ । তাহলে:

$$t - y = 1 - (-1) = 2$$

আবার target $t = -1$, prediction $y = +1$:

$$t - y = -1 - (+1) = -2$$

অর্থাৎ error-এর sign বলে দেয় কোন দিকে weight পরিবর্তন করতে হবে।

Perceptron update rule:

$$w_{\text{new}} = w + \eta(t - y)x$$

তাই -1 এবং $+1$ ব্যবহার করলে positive এবং negative class-এর জন্য update-এর direction পরিস্কারভাবে পাওয়া যায়।

Q2

Gradient descent usually updates weights by **subtracting** the gradient. Why does the perceptron update rule **add** the term (η , y , x) instead?

Q2. Why does perceptron add the term instead of subtracting the gradient?

Gradient descent-এর সাধারণ formula:

$$w_{new} = w - \eta \nabla L$$

অর্থাৎ gradient **subtract** করা হয়।

কিন্তু perceptron rule:

$$w_{new} = w + \eta(t - y)x$$

এখানে দেখতে মনে হচ্ছে আমরা gradient-এর বদলে **add** করছি।

কিন্তু আসলে contradiction নেই।

Perceptron-এর ক্ষেত্রে effective gradient-এর মধ্যে negative sign থাকে। অর্থাৎ:

$$\nabla L = -(t - y)x$$

তাই gradient descent:

$$w_{new} = w - \eta \nabla L$$

এখন $\nabla L = -(t - y)x$ বসালে:

$$w_{new} = w - \eta[-(t - y)x]$$

তাই:

$$w_{new} = w + \eta(t - y)x$$

অর্থাৎ perceptron-ও gradient descent-এর idea follow করে, শুধু তার loss/gradient-এর formulation-এর কারণে update term-টি plus হিসেবে দেখা যায়।

Q3(optional)

Explain in your own words how the perceptron learning rule can be seen as a form of **gradient descent**. Also mention one limitation of the perceptron loss function.

Same as 2
